



COURS DE METHODES DE CONDUITE DES PROJETS INFORMATIQUES

Raphael Grevisse Yende

► To cite this version:

Raphael Grevisse Yende. COURS DE METHODES DE CONDUITE DES PROJETS INFORMATIQUES. Licence. Congo-Kinshasa. 2019, 90p. cel-02004689

HAL Id: cel-02004689

<https://hal.science/cel-02004689v1>

Submitted on 2 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

COURS DE METHODES DE CONDUITE DES PROJETS INFORMATIQUES



YENDE RAPHAEL Grevisse, Ph.D.

Docteur en Télécoms et Réseaux Inf.

Dr. Raphael Grevisse Ph.D.

**Cours dispensé à l'Institut Supérieur de Commerce
en deuxième licence Gestion Informatique.**

©YENDE R.G., 2019

AVERTISSEMENTS

Le support de cours de «*Méthodes de conduite des projets Informatiques* », demande avant tout, un certain entendement des systèmes d'information et des connaissances de base des réseaux informatiques et principalement une prédisposition d'analyse inéluctable et cartésienne. Vu que l'apport de ce cours, met l'accent sur la conception, la conduite et la gestion des projets informatiques en particulier et des systèmes d'information en général reposant sur une compréhension technique approfondie de la gouvernance et de développement des produits logiciels dans les entreprises industrielles et leurs modes de communication courants. Le cours de Méthodes de conduite des projets informatiques se veut pour objectif primordial de renforcer la compétence de l'étudiant de deuxième licence en Gestion informatique, dans le domaine de la conception et de la conduite de projets des systèmes d'information afin de fournir des savoir-faire opérationnels pour toutes les étapes allant de la conception à la finalisation d'un projet informatique.

Ce support de cours est soumis aux droits d'auteur et n'appartient donc pas au domaine public. Sa reproduction est cependant autorisée à condition de respecter les conditions suivantes :

- * Si ce document est reproduit pour les besoins personnels du reproducteur, toute forme de reproduction (*totale ou partielle*) est autorisée à la condition de citer l'auteur.
- * Si ce document est reproduit dans le but d'être distribué à des tierces personnes, il devra être reproduit dans son intégralité sans aucune modification. Cette notice de copyright devra donc être présente. De plus, il ne devra pas être vendu.
- * Cependant, dans le seul cas d'un enseignement gratuit, une participation aux frais de reproduction pourra être demandée, mais elle ne pourra être supérieure au prix du papier et de l'encre composant le document.

Copyright © 2019 Dr. YENDE RAPHAEL; all rights reserved. Toute reproduction sortant du cadre précisé est prohibée.

A handwritten signature in blue ink, reading "Dr. Raphael Yende" with a stylized "PhD" at the end.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENTS	1
TABLE DES MATIERES.....	2
BIBLIOGRAPHIE	5
INTRODUCTION	6
DEFINITION DES CONCEPTS CLES	7
OBJECTS DU COURS	8
 PREMIER CHAPITRE - GENERALITES SUR LES PROJETS INFORMATIQUES	 9
I.1. DEFINITION ET CONTEXTE D’ETUDES	9
I.2. OBJECTIFS DES PROJETS INFORMATIQUES	12
I.3. LES CARACTERISTIQUES DES PROJETS INFORMATIQUES	15
 DEUXIEME CHAPITRE - LA CONDUITE DU PROCESSUS DES PROJETS INFORMATIQUES.....	 19
II.1. LES ACTIVITÉS DE GESTION DE PROJET	19
II.2. PRINCIPAUX ACTEURS DANS UN PROJET INFORMATIQUE.....	22
II.2.1. LE MAITRE D’OUVRAGE.....	22
II.2.2. LE MAITRE D’OEUVRE	23
II.2.3. L’EQUIPE DU PROJET	23
II.2.4. LES UTILISATEURS.....	24
II.3. NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ DANS LE PROJET INFORMATIQUE	26
II.4. ROLES DE CHEF DE PROJET.....	28
II.5. L’ADMINISTRATION DU CYCLE DE PROJETS INFORMATIQUES.....	30
 TROISIEME CHAPITRE - DYNAMIQUE DU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS INFORMATIQUES.....	 33
III.1. DEFINITION ET CONTEXTE D’ETUDES	33
III.2. DECOUPAGE DE PROJETS INFORMATIQUES.....	33
III.3. LES MODELES DE DEVELOPPEMENT	36
III.3.1. LE MODELE DU CODE-AND-FIX.....	36
III.3.2. LE MODELE DE TRANSFORMATION AUTOMATIQUE.....	37
III.3.3. LE MODELE DE LA CASCADE	37
III.3.4. LE MODELE EN V	38

III.3.5. LE MODELE EN W	39
III.3.6. LE MODEL EVOLUTIF	39
III.3.6. LE MODEL EN SPIRALE	40
III.4. LA GESTION D'UNE PHASE D'UN PROJET INFORMATIQUE.....	41
III.5. LA CAPITALISATION DE L'EXPERIENCE D'UN PROJET INFORMATIQUE.....	42
III.6. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS DE CONDUITE DE PROJETS INFORMATIQUES.....	44

QUATRIEME CHAPITRE - LES OUTILS DE GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES.....	48
IV.1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT	48
IV.1.1. LES METHODES FONCTIONNELLES.....	49
IV.1.2. LES METHODES OBJET	50
IV.1.3. LES METHODES ADAPTATIVES	51
IV.1.3.1. LES METHODES PREDICTIVES.....	51
IV.1.3.2. LES METHODES AGILES	51
IV.1.3.2.1. LA METHODE RAD.....	52
IV.1.3.2.2. LA METHODE DSDM	53
IV.1.3.2.3. LE MODELE XP	54
IV.1.3.2.4. LA METHODE SCRUM.....	55
IV.1.4. LES METHODES SPECIFIQUES	56
V.1.4.1. LE CYCLE ERP.....	56
V.1.4.2. LE MODELE RUP.....	57
IV.2. LES TECHNIQUES DE GESTION.....	58
IV.2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT	58
IV.2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT	59
IV.2.1.2. LES RESEAUX PERT	62
IV.2.1.3. LA MPM (METHODE DE POTENTIELS METRA).....	69
IV.2.2. LES TECHNIQUES D'ESTIMATION DE PROJETS INFORMATIQUES..	72
IV.2.2.1. ESTIMATION DE CHARGES DE PROJETS INFORMATIQUES	72
A. ESTIMATION DE LA TAILLE	73
B. ESTIMATION DE LA CHARGE	73
C. ESTIMATION DES DELAIS.....	74

D. ESTIMATION DU COUT	75
E. ESTIMER A PARTIR DES DELAIS IMPOSES	76
IV.2.2.2. EXACTITUDE ET PRECISION D'UNE ESTIMATION.....	77
IV.2.2.3. COMPRENDRE LES ARBITRAGES.....	78
IV.2.2.4. LES DIFFICULTES DES ESTIMATIONS	81
IV.2.2.5. PROJETS DE MAINTENANCE ET D'EVOLUTION, COMPARES AU NOUVEAU DEVELOPPEMENT.....	82
IV.2.2.6. ESTIMATION DES PETITS PROJETS.....	83
IV.2.2.7. ESTIMATION DES PROJETS DANS DE NOUVEAUX DOMAINES	83
IV.2.2.8. CONSEILS PRATIQUES POUR L'ESTIMATION DES PROJETS INFORMATIQUES.....	84
IV.2.2.9. LES OUTILS D'AIDE A L'ESTIMATION DES PROJETS INFORMATIQUES.....	85
CONCLUSION	89

BIBLIOGRAPHIE

- **AFITEP**(2000), « *Dictionnaire de management de projet* », 4^e édition, Afnor.
- **AFNOR** (1998), « *Management de projet* », éd. AFNOR, 854p.
- **BENNATAN E.M.** (1995), « *Management des projets informatiques*», Afnor.
- **CADLES James et YEATES Donald**,(2001), « *Project Management for Information System* », 3^e édition, Prentice Hall.
- **Christophe MIDLER**(1994), « *L'auto qui n'existait pas* », éd. InterEditions.
- **GOETHER Wolfhart B., BAILEY Elizabeth K., BUSBY Mary B.**, *Software Effort and Schedule Measurment,: A framework for counting Staff-hours and reporting Schedule Information*, CMU/SEI-92-TR-021, 1992,
- **HP MADERS, ET GAUTHIER** (1998), « *Conduire un projet d'organisation* » éd. Editions d'Organisation, 301p.
- **HUMPHREY Watts**, *A Discipline for Software Engineering*, Addison-Wesley, 1995
- **KEZSBOM D.S., SCHILLING D. Let EDWARD K. A**(1989),« *Dynamic Project Management. A practical Guide for Managers and Engineers*», John Wiley & Sons.
- **M. Gedin, H. Tardieu, A. Rochfeld et R. Coletti**; « *MCP, Méthode de conduite des projets informatiques* », éd. Organization, 1983
- **MCCONNELL Steve**, *Rapid Development - Taming Wild Software Schedules*, Microsoft Press, 1996
- **MORLEY Chantal**(2004), « *Management d'un projet système d'information* », 4^e édition, Dunod.
- **R. PARK**, *Software Size Measurement: A framework for counying source statements*, CMU/SEI-92-TR-020, 1992,
- **SYMONS Charles**, *Software Sizing and Estimating: Mark II Function Point Analysis*, John Wiley, 1991
- **Thierry PICQ**(1999), « *Manager une équipe projet* », éd. DUNOD, 235p.
- **VERMA V.K.**(2003), « *Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet (Guide PMBOK)* », PMI.

INTRODUCTION

Le monde du travail s'est vigoureusement réformé ces dernières années. Citons pour faire court trois dispositions lourdes : d'abord, **la propagation du fonctionnement en mode projet** (forme d'organisation dans laquelle chaque salarié devient un « entrepreneur » qui se voit assigner un objectif et la responsabilité de l'atteinte de cet objectif) ; ensuite, **le lieu de l'exigence d'instantanéité** (la réponse à une question du client ou du supérieur hiérarchique qui ne peut être qu'immédiate) ; Enfin **l'intrusion de l'informatique et de l'internet** qui, bien utilisés, permettent cette instantanéité.

Dans cette vie, Nous avons tous des projets : Qu'ils soient d'ordre privé ou professionnel, ils donnent du sens à notre vie, et nous projettent vers un futur que nous voulons meilleur ... Un projet, au-delà de la part de rêve qu'il contient, appelle à la réalisation, à la concrétisation de l'idée de départ. Mais comme le dit cet adage bien connu « *l'intention ne vaut pas l'action* ». Il faut donc se donner les moyens de mener à bien une démarche plus ou moins compliquée pour atteindre l'objectif du projet.

Les projets sont partout (*la vie quotidienne, société, etc.*) et nous sommes tous des chefs des projets qui s'ignorent, cependant la conduite d'un projet exige plusieurs facteurs :

- Une bonne dose d'imagination et de créativité (*osez*) ;
- Une réelle ouverture d'esprit et beaucoup d'écoute.
- De l'audace et du réalisme (*une prise de risque raisonnée*) ;
- Une détermination sans faille (*croyez en vous et en votre projet*) ;
- Une patience à toute épreuve ;
- Du travail, encore du travail ;
- Un questionnement critique permanent ;
- Ce qu'il faut de méthode et d'organisation.

DEFINITION DES CONCEPTS CLES

- ✎ **Le maître d'ouvrage** : est la personne physique ou morale qui est propriétaire de l'ouvrage (Projet). Il fixe les objectifs, l'enveloppe budgétaire et les délais souhaités pour le projet. C'est le bailleur de fonds.
- ✎ **Le maître d'œuvre** : est la personne physique ou morale qui reçoit la mission du maître d'ouvrage pour assurer la conception et le contrôle de la réalisation d'un ouvrage conformément au programme préétabli. C'est l'organisation ou l'entreprise qui exécute le projet.
- ✎ **Le Projet** : ensemble d'activités regroupant les trois caractéristiques suivantes :
Il est entrepris pour satisfaire un besoin spécifique, sa durée et les moyens accordés sont limités et enfin il aboutit à un résultat unique censé satisfaire le besoin.
- ✎ **Un système** est un ensemble d'*éléments* interagissant entre eux suivant un certains nombres de principes et de *règles* dans le but de réaliser un *objectif*.
- ✎ **Un modèle** : est une représentation schématique de la réalité.
- ✎ **Une base de Données**: ensemble des données (*de l'organisation*) structurées et liées entre elles : stocké sur support à accès direct (*disque magnétique*) ; géré par un SGBD (*Système de Gestion de Bases de Données*), et accessible par un ensemble d'applications.
- ✎ **Une analyse** : c'est un processus d'examen de l'existant
- ✎ Une **Conception** : est un processus de définition de la future application informatique.
- ✎ **Un système d'Information** : ensemble des moyens (*humains et matériels*) et des méthodes se rapportant au traitement de l'information d'une organisation.

OBJECTS DU COURS

Ce cours a pour objectif principal, d'acquérir et de renforcer la compétence dans le domaine de la conception et de la conduite de projets des systèmes d'information afin de fournir des savoir-faire opérationnels pour toutes les étapes allant de la conception à la finalisation d'un projet informatique.

Et, D'une façon spécifique ce cours vise à :

- Comprendre et concevoir un projet informatique dans un environnement économique et stratégique complexe ;
- Quantifier les ressources en temps, en matériels, en moyens humains et en financements qui sont nécessaires à un projet informatique;
- Anticiper les évolutions technologiques et de gérer des difficultés techniques ou managériales imprévues ainsi que la qualité et la sécurité dans un projet informatique ;
- Analyser la structure d'une organisation et le rôle de chaque acteurs du projet afin de se positionner et de mettre en œuvre des dynamiques collaboratives complexes (*comprendre et être capable de mettre en place un système de confiance et de coopération entre les différents acteurs d'un projet*) ;
- Négocier et de conduire les processus de changement et d'innovation ;
- Analyser et de négocier la gestion des SI dans l'ensemble des stratégies de l'entreprise.

YENDE RAPHAEL Grevisse, PhD.
Professeur associé

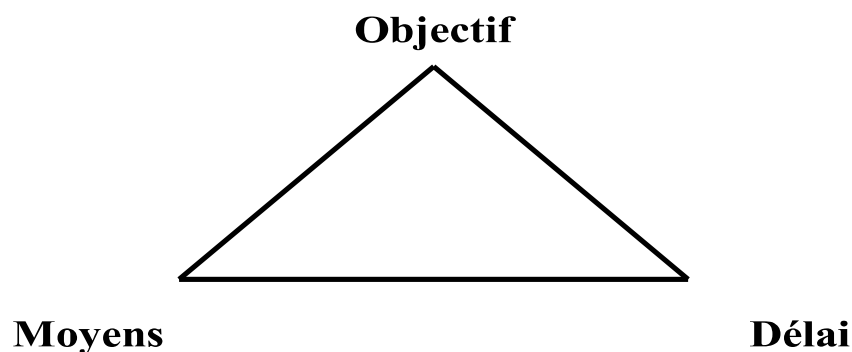
PREMIER CHAPITRE - GENERALITES SUR LES PROJETS INFORMATIQUES

I.1. DEFINITION ET CONTEXTE D'ETUDES

Du mot latin « *projectum* » de « *projicere* », en résumé, Ainsi, le mot « *projet* » voulait initialement dire « *quelque chose qui vient avant que le reste ne soit fait* » ou « *jeter quelque chose vers l'avant* » ; c'est ainsi, le projet peut être défini comme étant un ensemble d'activités qui sont prises en charge, dans un délai donné et dans les limites de ressources imparties, par des personnes qui y sont affectées dans le but d'atteindre des objectifs définis. Cependant, le projet peut être appréhendé de plusieurs et selon différentes organisations :

- Selon la norme ISO 10006 (*version 2003*) « un projet est un processus unique qui consiste en un **ensemble d'activités coordonnées** et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un **objectif** conforme à des exigences spécifiques, incluant des **contraintes** de *délais*, de *coûts* et de *ressources* ». La définition d'un projet comporte deux notions clés : ***le projet est unique*** et ***le projet est temporaire***.
- Selon Le PMBOK, référentiel du PMI, considère un projet comme une « *entreprise temporaire décidée pour obtenir un produit ou un service unique* ». L'unicité du produit entraîne l'unité des activités à mettre en œuvre.
- Selon L'AFITEP définit un projet comme un « *ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini, dans le cadre d'une mission précise, et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin* » ; et introduit une distinction entre les projets d'ingénierie qui visent l'obtention d'un résultat pour un client, et les projets produit débouchant sur un modèle qui fera ensuite l'objet d'une fabrication répétitive.

L'unicité du processus projet doit être comprise de deux façons. D'une part, les activités qui permettront d'atteindre l'objectif sont définies de façon à prendre en compte les particularités de chaque projet, même si l'on réutilise des trames générales. D'autre part, ces activités ne seront exécutées qu'une seule fois. Il y a donc unicité au niveau du type et au niveau de l'instance. Ainsi, un projet peut être symbolisé par un triangle dit « *triangle projet* » : on est en mode projet lorsque l'on doit atteindre un objectif avec des moyens ad hoc et dans un délai donné :



L'AFNOR donne les deux définitions suivantes¹ :

- *« un projet est déterminé et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources précises »*
- *« un projet est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir »*

A partir de celles-ci, nous voyons qu'un projet est :

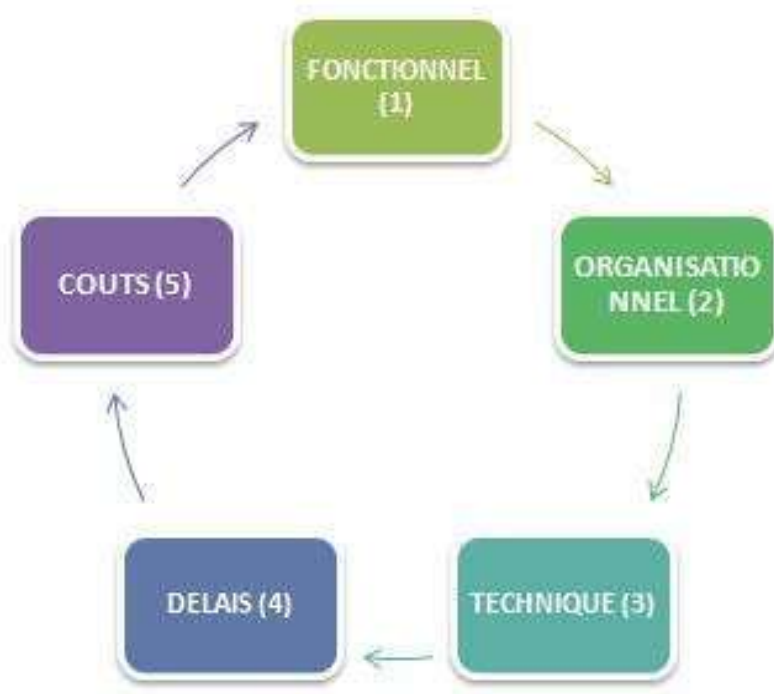
- ➔ Composé d'un **ensemble d'activités** : Il s'agit donc d'un processus qui doit être géré du point de vue de sa conduite, des moyens mis en œuvre et résultats attendus ;
- ➔ Mis en œuvre en vue d'**atteindre un objectif précis** : Celui-ci doit être clairement exprimé par le (système) client. Cet objectif présente un caractère novateur et n'est pas répétitif. Il est la plupart du temps matériel, mais il peut également porter sur des éléments culturels, sur des valeurs à faire évoluer ou à introduire.
- ➔ Réalisé dans un **délai donné** : Il est limité dans le temps avec des dates de début et de fin, *« un projet n'a pas d'avenir, il a une fin »* C. MIDLER ;
- ➔ Exécuté grâce à un ensemble de **moyens** : qui sont matériels et humains ; Pour P. ZARIFIAN, l'organisation en projet réunit *« une équipe multi-métiers autour d'un projet d'innovation avec des objectifs précis et une durée de vie bien spécifiée ... Les gens travaillent ensemble sur un projet précis et pour une durée limitée »*².

¹AFNOR, « Management de projet : Qualité et efficacité des organisations », éd AFNOR, 1995.

²P. ZARIFIAN, « Objectif compétence », éd. Liaison col. Entreprise et carrière, 1999

Tout projet informatique digne de ce nom doit répondre à cinq (5) prérogatives (atouts ou privilèges) principales :

- **Fonctionnel** : il doit répondre à un besoin défini par le client;
- **Technique** : il doit respecter des spécifications et des contraintes ;
- **Organisationnel** : il doit respecter un mode de fonctionnement (*rôles, culture, fonctions, résistance au changement*) ;
- **Délais** : il doit respecter des échéances (planning) ;
- **Coûts** : il doit respecter le budget prévu pour le projet.



Le projet est constitué des actions ou des interventions que fait quelqu'un dans la plupart de temps une personne morale pour atteindre des résultats utiles. *Le projet implique que ces personnes s'organisent pour le faire. L'organisation qu'elles mettent en place n'est pas le projet mais cette organisation fait le projet.* Le but du projet est de produire de l'utilité de façon économe.

I.2. OBJECTIFS DES PROJETS INFORMATIQUES

L'objectif visé par la réalisation d'un projet informatique est souvent appelé « *produit* », même lorsqu'il ne présente pas un caractère matériel. On distingue ainsi le contenu du produit (*les spécifications*) et le contenu du projet (*le travail à réaliser pour livrer le produit*). Le premier détermine le second.

Le contenu du produit est en général précisé au cours de l'avancement du projet. Il fait l'objet d'une première description, qui est ensuite traduite en « *produits livrables* ». Le cahier des charges contient la liste des produits livrables. Le contenu du projet dépend du contenu du produit. Il contient les tâches orientées produit, ainsi que les tâches de gestion de projet. On opère en général un regroupement des tâches en sous-ensembles aboutissant à la production des différents livrables. C'est ce qu'on appelle l'organigramme des tâches (*OT*), qui décrit la totalité du travail à effectuer : les tâches ne figurant pas sur l'organigramme des tâches se situent en dehors du contenu du projet. Les outils et méthodes utilisés pour réaliser le produit varient selon le domaine d'application, alors que ceux qui permettent la gestion du projet sont en grande partie partagés par tous les projets.

Comprendre les objectifs du projet et faire émerger des réponses adéquates est de la responsabilité du chef de projet. On rencontre souvent les grandes catégories suivantes, qui auront des conséquences sur le management du projet. Nous allons les esquisser :

- *Productivité administrative* : la rentabilité du capital investi est recherchée dans la diminution de main d'œuvre grâce à l'automatisation d'une partie des tâches. Le climat social sera tendu et la gestion du changement difficile à mener. La participation des utilisateurs peut conduire à un blocage du projet.
- *Aide au management* : l'objectif majeur du projet est l'amélioration des prises de décision au moyen d'un observatoire au service du management. On va bâtir une mémoire de l'organisation et de ce qui l'entoure, à partir de laquelle on pourra construire des tableaux de bord, faire des analyses, assurer une veille concurrentielle. La conception du système doit être très proche des gestionnaires, faute de quoi le système ne sera guère utilisé.
- *Efficacité opérationnelle* : on attend un meilleur fonctionnement opérationnel par un usage créatif des technologies de l'information et de la communication. L'analyse et la reconstruction des processus sont déterminantes, mais la gestion du changement est un enjeu essentiel.

- *Évolutivité* : on cherche à obtenir un système flexible pouvant être modifié rapidement en cas d'évolution des contraintes et/ou de la stratégie et sachant prendre en compte des adaptations ou des personnalisations non encore identifiées au moment du projet. Cet objectif s'inscrit dans une meilleure maîtrise des investissements informatiques. La compréhension du domaine et de son évolution est importante.
- *Utilisation d'une nouvelle technologie* : le but principal du projet est d'expérimenter une nouvelle technologie, pour voir ce que l'on peut en tirer ou pour obtenir un « effet vitrine » vis-à-vis de l'extérieur. Un délai court est un élément essentiel de la réussite du projet.

Le choix de démarrer un projet est fondé sur *le gain* que l'on en attend. Ce gain se mesure à l'aide du **ROI (Ret Our Investissement)**. Dans la langue de Shakespeare, on parle de « *Business Case* », en terme plus simple, ce sont les objectifs économiques. Les objectifs *définissent le périmètre du projet*. Les modifier revient à signer l'arrêt de mort du projet. Il convient de ne pas confondre les objectifs et le cahier des charges qui découlent des objectifs du projet. Ces objectifs sont :

- La définition des démarches d'amélioration fonctionnelle,
- la mise en route d'un nouveau produit,
- la croissance externe de l'entreprise,
- le nouveau besoin en termes d'organisation,
- la productivité attendue.

La vision entre le centre de coût ne permet toutefois pas bien d'appréhender tous les avantages d'un projet informatique. La productivité issue de la mise en œuvre d'une solution informatique est difficilement mesurable. C'est le paradoxe de Solow. Les objectifs doivent intégrer deux contraintes : « *celle du coût et celle du délai* ». Il faut aussi prendre en compte le risque dans la mesure où l'activité humaine s'appuie toujours sur un environnement incertain. Les projets informatiques supposent à :

- l'adhésion libre et volontaire d'un ensemble des cadres du projet ;
- La définition et la compréhension explicite des objectifs du projet (*chaque doit comprendre l'intérêt qu'il a d'y participer afin que l'objectif global soit atteint*);
- L'organisation responsable de la conduite du projet (*l'ensemble des opérateurs et bénéficiaires doivent s'assurer, en cours d'exécution, que le projet est constamment géré en fonction de la poursuite des objectifs acceptés*) ;

- L'appréciation et la mesure des avantages d'un projet (*la valeur du produit du projet ne peut pas se mesurer par un prix sur un marché*) ;
- Du fait que le projet représente un ensemble d'opérateurs investisseurs de leur propre efforts, son analyse en terme de comparaison des avantages se fait de façon double : du point de vue du projet dans son ensemble et du point de vue des participants. Ce n'est que dans la mesure où la mesure où l'ensemble projet est lui-même rentable qui sera intéressant de l'entreprendre du point de vue des participants, surtout dans la mobilisation des ressources ;
- La technique de comparaison la plus usuelle entre les coûts et les avantages d'un projet est celle du taux de rentabilité interne, financier ou économique (TRI) ;
- Tout projet informatique qu'il soit marchand ou non doit être rentable. C'est-à-dire ce qu'il rapporte doit être supérieur à ce qu'il coûte.

L'objectif doit être précisé de façon claire, chiffrée et datée. Le résultat doit être conforme à des normes de qualité et de performances prédéfinies, pour le moindre coût et dans le meilleur délai possible :

- ✗ **C**adré (spécifique, précis, défini)
- ✗ **A**pprouvé, consensuel
- ✗ **M**esurable, critère de validation donné
- ✗ **É**chéance précise dans le temps
- ✗ **R**éaliste et faisable...
- ✗ **A**mbitieux.

Le projet est un objectif «extraordinaire»(*au sens littéral du mot*) qui combine quatre aspects :

I.3. LES CARACTERISTIQUES DES PROJETS INFORMATIQUES

Un projet se caractérise par un ensemble de déterminants. Ils sont de nature à préciser :

1. La nature du projet³ : Un système d'information présente souvent un degré élevé de complexité, dans la mesure où c'est un « *ensemble organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, données, procédures... permettant d'acquérir, de traiter, stocker, communiquer des informations (sous formes données, textes, images, sons ...) dans des Organisations* »⁴. De plus, son caractère largement immatériel augmente la difficulté quand on veut en obtenir une description a priori. Cela n'est pas sans conséquence sur les projets, qui doivent prendre en compte ses diverses dimensions.

Le triplet (*objectif, moyens, délai*) présente ainsi, dans le domaine système d'information, trois caractéristiques particulièrement marquées. D'abord, il y a interaction entre l'objectif d'une part et les moyens/délais d'autre part. L'identification de l'objectif conduit à évaluer la charge de travail. Cela permet de décider d'une échéance cible théorique et des moyens à affecter. Si d'autres contraintes obligent à limiter le délai ou le budget, on ajuste l'objectif, par exemple selon le principe du « *design-to-cost* » (*conception contrainte par le budget disponible*) ou du « *time-boxing* » (*conception et développement contraints par l'enveloppe temps*).

Ensuite, l'objectif du projet n'est parfaitement défini qu'à la fin. La plasticité des technologies de l'information ouvre la porte à une multitude de choix, aussi bien pour le logiciel que pour l'organisation qui l'accompagne. Une description exhaustive des fonctions et des rôles est longue et coûteuse. Les modèles n'en donnent qu'une vue partielle, ce qui explique qu'au fur et à mesure du projet, des options puissent être modifiées. Enfin, le développement d'un système d'information se déroule en général dans une Organisation, certains acteurs du projet étant directement concernés par le futur système d'information. La répartition du pouvoir et des ressources, la division du travail, les modes de coordination, les procédures opératoires, les statuts... peuvent être modifiés. Les acteurs ne forment pas un groupe uni vers la réalisation d'un même objectif et certains peuvent développer des stratégies individuelles ou de sous-groupes, pour soutenir ou contrer le projet. Ces caractéristiques font que les projets de système d'information sont particulièrement risqués.

³**La nature d'un projet** fait appel à la complexité de plusieurs éléments de ce dernier : (**ressources, moyens et compétences**) qui ne sont pas généralement placées sous la responsabilité d'une même autorité et qu'il va falloir coordonner afin que les actions concourent ensemble à l'atteinte d'un même objectif.

⁴R.Reix, « Systèmes d'information et management des organisations », 4^e éd., Vuibert, 2002.

2. La délimitation d'un projet : Tout projet doit forcément avoir un début et une fin, ce qui est déterminé par l'expression du besoin normalement formalisée par un cahier des charges et/ou un contrat.

3. Les risques d'un projet⁵ : Le risque est défini comme « *la possibilité qu'un projet ne s'exécute pas conformément aux prévisions de dates d'achèvement, de coût et de spécifications, ces écarts par rapport aux prévisions étant considérés comme difficilement acceptables voire inacceptables* »⁶. La réalisation des risques peut porter sur les trois sommets du triangle projet : **objectif non atteint, délai non respecté, surconsommation de moyens**. On a longtemps cru que le respect de dispositions méthodologiques a priori permettrait de mener les projets informatiques de gestion avec succès.

C'était mal comprendre les particularités de ces projets. Les trois principales sources d'échec sont **la définition des besoins, l'estimation des charges et la possibilité de nombreux aléas** dans le déroulement du projet. En effet, les objectifs peuvent être imprécis et le pilote du projet doit veiller à une clarification progressive. Par ailleurs, l'estimation des charges n'est pas une science exacte : les écarts de productivité individuelle sont parfois importants et de nombreux facteurs peuvent conduire à un dépassement de charge. Divers imprévus peuvent également avoir une incidence sur le déroulement du projet. Pour repérer et prévenir ces difficultés, deux approches d'analyse des risques ont été proposées. L'une est générale à tous les projets, l'autre est spécifique des projets système d'information. L'idée sous-jacente à l'approche généralisée est qu'en général le/la chef de projet connaît bien les risques, mais qu'il/elle a besoin d'un cadre rigoureux pour s'obliger à les gérer. La démarche proposée comprend cinq étapes :

- Identification des risques ;
- Évaluation d'impact sur les coûts et le délai ;
- Définition d'actions de réduction des risques inacceptables ;
- Suivi des actions ;
- Capitalisation d'expérience.

Des techniques classiques de stimulation et d'organisation des idées sont utilisées au cours des trois premières étapes, telles que les remue-méninges, le diagramme causes-effets dit d'Ishikawa, la matrice dite de Pareto permettant un classement en quatre catégories depuis le risque « mineur » (*probabilité faible, conséquences peu importantes pour le projet*) jusqu'au risque « inacceptable » (*probabilité élevée, conséquences graves*).

⁵Le risque d'un projet fait appel au **non-conformisme**(unicité) de ce dernier, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais deux projets identiques, bien qu'ils peuvent se ressembler du point de vue l'objectif à atteindre, tout comme l'objet et le résultat du projet, mais il y aura toujours une différence plus ou moins importante du point de vue de l'environnement, des bénéficiaires avec leur culture,...

⁶AFITEP, 2000.

4. La gestion du changement⁷: La gestion du changement implique la planification et la réalisation d'un ensemble d'activités. On identifie classiquement : « *la communication, la formation, la documentation, l'organisation des sites, la migration, l'expérimentation* ». Le recours à de telles activités est en partie lié aux réticences anticipées. Le concept de résistance au changement a parfois été présenté comme un facteur explicatif de l'échec de certains systèmes d'information (*projets informatiques*), les utilisateurs préférant la stabilité et refusant a priori toute évolution. Il est préférable de considérer la résistance comme un symptôme, pouvant se manifester dès le début du projet jusque dans le fonctionnement opérationnel du nouveau système, et de s'interroger sur ses origines, qui relèvent souvent de plusieurs facteurs :

- ***La résistance peut être due au système*** : il s'agit d'une problématique de « *besoins* ». Le système, en particulier le système informatique, apparaît insatisfaisant en termes techniques (*temps de réponses, bugs...*), fonctionnels (*fonctions inadéquates, informations manquantes, erreurs, tâches lourdes...*) ou ergonomiques (*interfaces inadaptées au contexte métier, apprentissage difficile...*). Pour éviter ce type de résistance, des actions sont mises en œuvre tout au long du projet pour s'assurer de l'adéquation du futur système : participation des utilisateurs à l'analyse et à la conception, expérimentation sur des sites pilotes, planification de la migration de l'ancien vers le nouveau système.
- ***La résistance peut être liée aux acteurs eux-mêmes*** : il s'agit d'une problématique d'attitude individuelle. Deux interprétations ont été données. La première considère que, face au changement, il existe des comportements différents selon le profil psychologique (*innovateur ou conservateur*). Il s'agit alors de rassurer et préparer ces utilisateurs, par des actions de communication, de formation et d'accompagnement. La seconde estime que les différences d'attitude sont contingentes à une situation donnée, c'est-à-dire que la résistance ou l'engagement dépendent de la perception par l'individu du changement proposé, notamment la facilité d'utilisation et l'utilité du futur système. Il s'agit de faire évoluer les perceptions, par la formation et la documentation pour agir sur la facilité perçue, et par la communication et la participation à la conception pour développer la perception de l'utilité.

⁷**La non répétitivité du projet.** Ceci signifie qu'il est nécessaire de mettre en place une organisation spécifique, éventuellement distincte de la structure de l'entreprise, spécialement adaptée et temporaire, voire évolutive au cours du déroulement du projet. Cette caractéristique fait référence au fait que le projet doit devenir autonome et non toujours dépendant du donateur.

- **La résistance peut être liée à l'organisation:** il s'agit d'une problématique impact collectif. Le nouveau système modifie la division du travail, la coordination, la collaboration ou coopération requise, les activités de contrôle... ce qui peut entraîner des oppositions. Deux approches explicatives ont été proposées :

- **Selon la perspective dite « sociotechnique » :** certains acteurs manifestent une résistance parce qu'ils pensent que le nouveau système dégradera leurs conditions de travail. Il s'agit, si l'on veut prévenir une telle résistance, de s'appuyer lors l'analyse des processus sur des principes d'ergonomie (*par exemple, appréciation du stress causé par certaines tâches*) et d'organisation des postes (*par exemple, degré de responsabilité et d'autonomie*), et de favoriser une participation à l'analyse des processus et à l'organisation des sites.
- **Selon la perspective dite « politique » :** certains acteurs s'opposent parce qu'ils pensent que le nouveau système leur enlèvera du pouvoir. L'opposition peut provenir de différents niveaux hiérarchiques. Un cadre peut voir diminuer son pouvoir de décision et d'action, ou la taille du groupe placé sous sa responsabilité. Un opérationnel peut voir réduire sa « zone d'incertitude », liée à la détention de son savoir-faire ou d'informations clés. Certains projets système d'information conduisent, pour atteindre des objectifs d'efficacité, à remettre en question des territoires. Cette situation doit être prise en compte, en particulier dans l'analyse des risques et l'élaboration d'une stratégie adéquate. La construction d'une vision d'un « *bien commun* », partagée par les acteurs en conflit, peut débloquer la situation : un engagement de la direction de l'entreprise et/ou la référence à des valeurs collectives sont des moyens d'y parvenir.